GTÜ Endüstri Mühendisliği Müfredatı (2026)
(2026-2027 Güz Döneminden İtibaren Derse Başlayan Öğrencilere Uygulanan Öğretim Planı)

(14.08.2026 tarih ve 2026/06-03 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ve 21.08.2026 tarih ve 2026/18-04 sayılı Senato Kararı)

I. YEAR

I. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 101	Calculus I	4	2	0	5	7	TB
PHYS 121	Physics I	4	0	0	4	6	TB
PHYS 151	Physics Laboratory I	0	0	2	1	1	TB
CHEM 101	General Chemistry I	3	0	0	3	5	TB
CHEM 113	General Chemistry Laboratory I	0	0	2	1	1	TB
IE 101	Introduction to Industrial Engineering	3	0	0	3	4	TM
IE 111	Introduction to Algorithms and Programming	3	0	2	4	7	TB
1. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**21**	**31**	

II. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 102	Calculus II	4	2	0	5	7	TB
PHYS 122	Physics II	4	0	0	4	6	TB
PHYS 152	Physics Laboratory II	0	0	2	1	1	TB
MATH 116	Linear Algebra	3	0	0	3	5	TB
IE 104	Materials Science and Production Technologies	3	0	0	3	5	TM
IE 112	Algorithms and Programming for Industrial Engineers	3	0	2	4	7	TB
2. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**20**	**31**	

II. YEAR

III. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 115	Discrete Mathematics	3	0	0	3	5	TB
IE 207	Probability	3	2	0	4	8	TM
IE 201	Introduction to Optimization	3	0	2	4	8	TM
ME 104	Computer Aided Drawing	3	0	0	3	4	TM
TUR 101	Turkish I	2	0	0	2	2	SOS
ENGL 111	Business English	2	0	0	2	2	SOS
HIS 101	Principles of Atatürk and The History of Turkish Revolution I	2	0	0	2	2	SOS
3. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**20**	**31**	

IV. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE 260	Engineering Economics for Industrial Engineers	3	2	0	4	8	TM
IE 208	Statistics for Industrial Engineers	3	1	0	3.5	7	TM
IE 202	Discrete Optimization	3	2	0	4	8	TM
TUR 102	Turkish II	2	0	0	2	2	SOS
ENGL 112	Academic English	2	0	0	2	2	SOS
HIS 102	Principles of Atatürk and The History of Turkish Revolution II	2	0	0	2	2	SOS
ENG 201	Occupational Health and Safety	2	0	0	2	2	SOS
4. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**19.5**	**31**	

III. YEAR

V. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE 301	Introduction to Stochastic Modeling	3	0	2	4	8	TM
IE 303	Production Planning and Control	3	0	0	3	8	TM+MT
MATH 215	Differential Equations	2	2	0	3	5	TB
XXX	Non-Technical Elective I	2	0	0	2	3	SOS
XXX	Non-Technical Elective II	2	0	0	2	3	SOS
ENG 300	Summer Practice I	0	0	0	0	3	MT
5. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**14**	**30**	

VI. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE 302	Simulation	3	0	2	4	7	TM
IE 308	Quality Engineering	3	0	0	3	6	TM+MT
IE XXX	Departmental Elective I	3	0	0	3	6	TM/MT
IE XXX	Departmental Elective II	3	0	0	3	6	TM/MT
ENG 39X	Multidisciplinary Elective	1	1	0	1.5	3	MT
6. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**14.5**	**28**	

IV. YEAR

VII. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE XXX	Departmental Elective III	3	0	0	3	6	TM/MT
IE XXX	Departmental Elective IV	3	0	0	3	6	TM/MT
IE 491	Graduation Project I	0	4	0	2	6	MT
XXX	General Technical Elective I	3	0	0	3	5	TM
XXX	Technical Elective	3	0	0	3	4	TM
ENG 400	Summer Practice II	0	0	0	0	3	MT
7. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**14**	**30**	

VIII. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE XXX	Departmental Elective V	3	0	0	3	6	TM/MT
IE XXX	Departmental Elective VI	3	0	0	3	6	TM/MT
IE 492	Graduation Project II	0	4	0	2	6	MT
XXX	General Technical Elective II	3	0	0	3	5	TM
XXX	Non-Technical Elective III	2	0	0	2	3	SOS
XXX	Free Elective	2	0	0	2	2	SOS
8. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**15**	**28**	

PROGRAM TOPLAMI: 240

TOTAL CREDIT	**138**	**TOTAL ECTS**	**240**
Total Theoretical (hours)	**120**	**Total Practice (hours)**	**20**
Total Laboratory (hours)	**16**	**Total Elective (ECTS) %**	**26.7**

ALT VIII / Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
IE XXX	Department Elective V	3	0	0	3	6	TM/MT
XXX	General Technical Elective II	3	0	0	3	5	TM
XXX	Free Elective	2	0	0	2	2	SOS
ENG 497	Industry Oriented Research Project	0	0	0	0	15	MT

200 AKTS Krediyi tamamlayan öğrenciler, 4. Yıl Bahar Döneminde IE 492 Graduation Project II dersinin ve toplamda 9 AKTS'lik seçmeli derslerinin yerine ENG 497 dersini alabilir.

ÖN KOŞULLU DERS		ÖN KOŞUL
MATH 102	Calculus II	MATH 101
IE 112	Algorithms and Programming for Industrial Engineers	IE 111
IE 201	Introduction to Optimization	MATH 116
IE 202	Discrete Optimization	IE 201
IE 207	Probability	MATH 101
IE 208	Statistics for Industrial Engineers	IE 207
IE 301	Introduction to Stochastic Modeling	IE 207
IE 303	Production Planning and Control	MATH 102 , IE 201
IE 302	Simulation	IE 208, IE 112
IE 308	Quality Engineering	IE 208
IE 304	Production Information Systems	IE 303
IE 491	Graduation Project I	En az 160 AKTS
IE 492	Graduation Project II	IE 491

Bölüm Seçmeli / Department Elective			ÖN KOŞUL
IE 203	Economics for Engineers I	Güz ve Bahar	
IE 204	Market Dynamics and Economic Decision Analysis	Güz ve Bahar	MATH 101
IE 205	Introduction to System Analysis	Güz ve Bahar	
IE 206	Database Technologies for Enterprises	Güz ve Bahar	
IE 305	Data Analysis and Visualization	Güz ve Bahar	IE 208, IE 112
IE 306	Reinforcement Learning and Dynamic Optimization	Güz ve Bahar	IE 207
IE 310	Forecasting Methods and Applications	Güz ve Bahar	IE 208, IE 112
IE 322	Innovation Management	Güz ve Bahar	
IE 402	Project Development and Management	Güz ve Bahar	
IE 404	Introduction to Financial Engineering	Güz ve Bahar	IE 207
IE 411	Linear Programming	Güz ve Bahar	IE 201
IE 415	Mathematical Programming	Güz ve Bahar	IE 201, IE 207
IE 422	Supply Chain and Logistics Management	Güz ve Bahar	IE 303
IE 428	Introduction to Scheduling	Güz ve Bahar	IE 202
IE 434	Design for Human Factors	Güz ve Bahar	IE 201, IE 208
IE 441	Nonlinear Programming	Güz ve Bahar	MATH 102, MATH 116
IE 468	Energy Policies, Planning and Markets	Güz ve Bahar	IE 202

Bölüm ön koşullu olan derslerde ön koşul derslerinden en az DD notu almak gerekmektedir

5. Yıldan (9.yarıyıldan) itibaren ve mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerde bölüm ön koşullu dersler için ön koşul aranmayacaktır.

Uzmanlaşma Alanları

1. Optimization and Mathematical Modeling Track

Focus: Foundations of deterministic optimization, modeling, and algorithmic thinking.

Core Courses:

IE 201	Introduction to Optimization
IE 202	Discrete Optimization
MATH 115	Discrete Mathematics
MATH 215	Differential Equations

Recommended Electives:

IE 306	Reinforcement Learning and Dynamic Optimization
IE 411	Linear Programming
IE 415	Mathematical Programming
IE 428	Introduction to Scheduling
IE 441	Nonlinear Programming

2. Stochastic Systems and Decision Analytics Track

Focus: Modeling and analysis of uncertainty, probabilistic systems, and decision support.

Core Courses:

IE 207	Probability
IE 208	Statistics for Industrial Engineers
IE 301	Introduction to Stochastic Modeling
IE 302	Simulation

Recommended Electives:

IE 305	Data Analysis and Visualization
IE 306	Reinforcement Learning and Dynamic Optimization
IE 310	Forecasting Methods and Applications

3. Production and Manufacturing Systems Track

Focus: Design, planning, and optimization of production and manufacturing operations.

Core Courses:

IE 303	Production Planning and Control
IE 304	Production Information Systems
IE 308	Quality Engineering
IE 104	Materials Science and Production Technologies
ME 104	Computer-Aided Drawing

Recommended Electives:

IE 422	Supply Chain and Logistics Management
IE 428	Introduction to Scheduling
IE 434	Design for Human Factors
IE 468	Energy Policies, Planning and Markets

4. Economic and Financial Engineering Track

Focus: Economic modeling, financial systems, and cost-benefit decision-making

Core Courses:

IE 260	Engineering Economics for Industrial Engineers

Recommended Electives:

IE 203	Economics for Engineers I
IE 204	Market Dynamics and Economic Decision Analysis
IE 402	Project Development and Management
IE 404	Introduction to Financial Engineering
IE 468	Energy Policies, Planning and Markets

İNTİBAK KURALLARI

• ENG 401 ve ENG 402'nin ikisini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersinden muaftır.
• Yalnızca birini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersini alır, proje çalışmasından muaf tutulur.
• ENG 401 ve ENG 402 derslerinin hiçbirini almayan öğrenci ENG 201 dersini tam olarak (proje dahil) alır.

BÖLÜM: Endüstri Mühendisliği

PROGRAMIN DİLİ: %100 İngilizce

İntibak kuralının uygulanacağı öğretim planı: 2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı

1) 2025-2026 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere 2025-2026 Güz Öğretim Planı uygulanır.

2) 2025-2026 Güz Öğretim Planında, önceki öğretim planında zorunlu olan bazı dersler seçmeli hale getirilmiş, bazı dersler müfredattan kaldırılarak yeni ders eklenmiş, bazılarının AKTS kredileri ve ders saatleri değişmiş, Teknik Olmayan Seçmeli derslerin bazıları Bölüm Teknik Seçmeli olacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Bu durumda olan derslerin listesi ve uygulanacak intibak kuralı aşağıda verilmiştir. Önceki öğretim planına tabi olan öğrencilerin tamamı aşağıda verilen intibak kuralları çerçevesinde "2025-2026 Güz Öğretim Planına" intibakı yapılır ve 2025-2026 Akademik Yılı'ndan itibaren uygulanır.

İntibak Kuralları:

1. Her öğrenci en az bir "Çok Disiplinli Seçmeli" ders alır. 2025-2026 Güz döneminden önce olmak üzere, müfredatta yer alan Teknik Olmayan Seçmeli derslerin ve Serbest Seçmeli derslerin tamamını başarı ile tamamlamış öğrenciler Çok Disiplinli Seçmeli dersten muaftır. Müfredatta yer alan Teknik Olmayan Seçmeli derslerden veya Serbest Seçmeli derslerden en az birini başarı ile tamamlamamış öğrencilerin ön şartını sağlamak koşuluyla MUH39X Çok-Disiplini Seçmeli derse kayıt yaptırması zorunludur.
2. Her öğrenci en az bir "Teknik Seçmeli" ders alır.
3. Her öğrenci en az bir "Serbest Seçmeli" ders alır.
4. MUH300 Staj I dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH300 Staj I dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.
5. MUH400 Staj II dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH400 Staj II dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.
6. MUH498'i daha önce alıp başarısız olan öğrenciler MUH497'ye kayıt olacaktır ve alternatif dönemde MUH497'ye ilave olarak Department Elective V, General Technical Elective II ve Free Elective derslerini de tamamlayacaktır. Alternatif dönemde IE 492'yi alıp başarılı olan öğrencilerin başarı ile tamamladığı IE 492 dersi Alternatif dönemdeki Bölüm seçmeli derslerden birinin yerine sayılacaktır.
7. Öğretim planındaki derslerin tamamını intibak kurallarına uygun alıp hepsinden başarılı olmasına rağmen, derslerde veya AKTS kredilerindeki değişiklik sebebiyle, en az 240 AKTS krediyi tamamlamayan öğrenciler Bölüm Teknik Seçmeli, Teknik Seçmeli, Çok-disiplinli Seçmeli, Teknik Olmayan Seçmeli veya Serbest Seçmeli derslerden ilave olarak alıp en az 240 AKTS'ye tamamlayacak şekilde kayıtlanmak zorundadır.
8. 2025-2026 Güz döneminden önce olmak üzere, müfredatta yer alan "IE 2XX Bölüm Seçmeli I" dersini başarı ile tamamlamış öğrenciler CHEM 101 General Chemistry I ve CHEM 113 General Chemistry Laboratory I derslerinden muaftır.

	Ders Kodu	Ders Adı	AKTS	T	U	L	Öğretim Planı	Ders Tipi	Sınıf	Dönem	Açıklama
eski	IE 304	Production Information Systems	7	3	0	2	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	3	Bahar	IE 304 zorunlu ders olmaktan çıkarılıp bölüm seçmeli dersi haline getirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler her hangi bir IE XXX Bölüm Seçmeli dersi alacaklardır.
yeni	IE XXX	Departmental Elective I	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	3	Bahar	

eski	IE 2XX	Department Elective I	6	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	2	Bahar	IE 2XX Bölüm Seçmeli dersi müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler CHEM 101 ve CHEM 113 derslerini alacaklardır veya 60 AKTS yi tamamlayan öğrenciler CHEM 101 ve CHEM 113 derslerinden muaf olacaktır.
yeni	CHEM 101	General Chemistry I	5	3	0	0	intibak edilen ders	Zorunlu	1	Güz	
yeni	CHEM 113	General Chemistry Laboratory I	1	0	0	2	intibak edilen ders	Zorunlu	1	Güz	

eski		Technical Elective I	4	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	3	Güz	Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek

yeni		Technical Elective	4	3	0	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	4	Güz	sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler Technical Elective dersini alacaklardır
eski		Technical Elective II	4	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	3	Bahar	Technical Elective II dersi müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler General Technical Elective I ve II derslerinden birini alacaklardır
yeni		General Technical Elective I	5	3	0	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	4	Güz	
eski		Technical Elective III	4	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	4	Güz	Technical Elective III dersi müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler General Technical Elective I ve II derslerinden birini alacaklardır
yeni		General Technical Elective II	5	3	0	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	4	Bahar	
eski		Technical Elective IV	4	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	4	Güz	Technical Elective IV dersi müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler bölüm seçmeli derslerden birini alacaklardır
yeni		Departmental Elective V	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	4	Bahar	
eski		Non-Technical Elective IV	3	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Seçmeli	4	Bahar	Non-Technical Elective IV dersi müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler ENG 39X Multidisciplinary Elective dersini alacaklardır
yeni	ENG 39X	Multidisciplinary Elective	3	1	1	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	3	Bahar	
eski	ENG 300	Internship I	1	0	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	3	Güz	Dersin sadece adı ve kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler ENG 300 dersini alacaktır.
yeni	ENG 300	Summer Practice I	3	0	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Güz	
eski	ENG 400	Internship II	1	0	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	4	Güz	Dersin sadece adı ve kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler ENG 400 dersini alacaktır.
yeni	ENG 400	Summer Practice II	3	0	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	4	Güz	

eski	IE 208	Statistics for Industrial Engineers	6	3	1	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	2	Bahar	Dersin sadece kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler IE 208 dersini alacaktır.
yeni	IE 208	Statistics for Industrial Engineers	7	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	

eski	IE 202	Discrete Optimization	6	3	0	0	2023-2024 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planı	Zorunlu	2	Bahar	Dersin sadece kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler IE 202 dersini alacaktır.
yeni	IE 202	Discrete Optimization	8	3	2	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	